

Universitat Oberta de Catalunya - 2017-18 otoño

Resolución PAC2

Problema 1 (2 puntos): Dados los conjuntos de vectores $A = \{(0, 1, 0), (1, 1, -1), (1, 1, 0)\}$ y $B = \{(0, 1, -2), (1, -1, 1), (1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$:

a) Comprobad que A y B son bases de $\mathbb{R}^3$ y calculad las coordenadas del vector $v = (2, 1, 0)$ en las bases A y B, respectivamente.

b) Comprobad la matriz de cambio de base de A a B y comprobad la coherencia del resultado del apartado anterior.

Solución:

a) Para comprobar que los conjuntos A y B son base solo necesitamos comprobar que los 3 vectores de $\mathbb{R}^3$ son linealmente independientes, ya que tenemos tantos vectores como la dimensión del espacio. Para esto es suficiente con ver que el determinante de las matrices respectivas es distinto de cero (Mod. 2, Sec. 4.5).

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Para calcular las componentes del vector $(2, 1, 0)$ en cada base solo necesitamos resolver el correspondiente sistema de ecuaciones lineales. En el caso de la base A:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=-1, y=0 \text{ y } z=2, \text{ Por tanto, las}$$

coordenadas de v en la base A son $(-1, 0, 2)$.

En el caso de la base B:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=1, y=1 \text{ y } z=1, \text{ Por tanto, las}$$

coordenadas de v en la base A son $(1, 1, 1)$.

b) La matriz de cambio de base de A a B es $C = B^{-1} \cdot A$ (Mod. 2, Sec. 4.7), es decir:

$$\frac{-1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Comprobamos también la coherencia del resultado del apartado anterior:

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Problema 2 (2 puntos): Sea F un subespacio generado por los siguientes vectores de $\mathbb{R}^4$, $F = \langle (1+a, 1, 1, 1), (1, 1+a, 1, 1), (1, 1, 1+a, 1), (1, 1, 1, 1+a) \rangle$. Determina en función de a la dimensión del subespacio F.

Solución:

Calculamos el rango de la matriz con los vectores generadores (Mod. 2, Sec. 4.5). Para esto calculamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix} = 4a^3 + a^4$$

Así para a distinto de 0 y de -4 el determinante será no nulo y por tanto la dimensión de F será 4.

Per al cas $a=0$ calculamos

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \text{ y por tanto la dimensión de F es } 1.$$

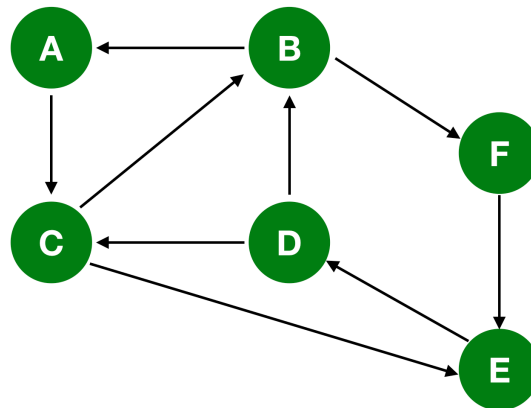
Per al cas $a=-4$ calculamos

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1-4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-4 \end{pmatrix} = 3 \text{ ya que podemos encontrar el menor}$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$$

y por tanto la dimensión de F es en este caso 3.

Problema 3 (2 puntos): El grafo siguiente muestra los enlaces directos i dirigidos entre seis nodos de distribución de datos:



- Representad matricialmente la información que proporciona el grafo anterior.
- Encontrad, usando la matriz anterior, la matriz que representa los enlaces de hasta a dos conexiones, es decir, que contabiliza el total de caminos (enlace directo o de hasta dos enlaces indirectos) entre dos nodos.
- Determinad el número mínimo de enlaces indirectos que se necesitan para ir del nodo F al nodo A, usando la notación matricial.

Solución:

a) La matriz es (Mod. 2, Ej. 15):

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) La matriz que representa los enlaces de hasta dos conexiones es $N=M+M^2+M^3$.

$$N = M + M^2 + M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Para determinar el número mínimo de enlaces indirectos per ir de F hasta a A, hemos de ver en qué momento, en calcular M^p obtenemos un 1 en la 6ª fila (F), 1ª columna (A). Esto se obtiene cuando $p=4$. Por tanto, es necesario un mínimo de 3 enlaces indirectos (visitas a otros nodos) per ir de F a A.